

Sistema de Gestión de Mantenimiento de Vehículos

NOMBRE: CAROL HERNANDERZ

FICHA: 3275760

PRESENTADO PARA: ANDRES CHAVEZ

PROBLEMÁTICA

Un taller automotriz necesita desarrollar un sistema para administrar los vehículos de sus clientes, las órdenes de servicio y el inventario de repuestos.

ENTIDADES

- CLIENTE
- VEHICULO
- ESPECIALIDAD
- MECANICO
- REPUESTO
- ORDEN_SERVICIO
- **DETALLE_ORDEN_REPUESTO**

ATRIBUTOS

- **CLIENTE**

- id_cliente INT AUTO_INCREMENT PK
- numero_documento VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
- nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL
- direccion VARCHAR(150)
- correo VARCHAR(100)
- telefono VARCHAR(20)
- estado VARCHAR(10) NOT NULL

- **VEHICULO**

- placa VARCHAR(10) PK
- marca VARCHAR(50) NOT NULL
- modelo VARCHAR(50) NOT NULL
- anio INT NOT NULL
- color VARCHAR(30)
- kilometraje INT NOT NULL
- id_cliente INT FK

ATRIBUTOS

- **ESPECIALIDAD**

- id_especialidad INT AUTO_INCREMENT PK
- nombre_especialidad VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL

- **MECANICO**

- codigo_mecanico INT PK
- nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL
- id_especialidad INT FK
- fecha_ingreso DATE NOT NULL
- estado VARCHAR(20) NOT NULL

ATRIBUTOS

- **ORDEN_SERVICIO**

- id_orden INT AUTO_INCREMENT PK
- placa VARCHAR(10) FK
- codigo_mecanico INT FK
- fecha_ingreso DATE DEFAULT CURRENT_DATE
- fecha_estimada_entrega DATE NOT NULL
- fecha_real_entrega DATE NULL
- diagnostico_inicial VARCHAR(250) NOT NULL
- observaciones VARCHAR(250)
- estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Recibido'

- **REPUESTO**

- codigo_repuesto INT PK
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(200)
- precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL
- cantidad_disponible INT NOT NULL

ATRIBUTOS

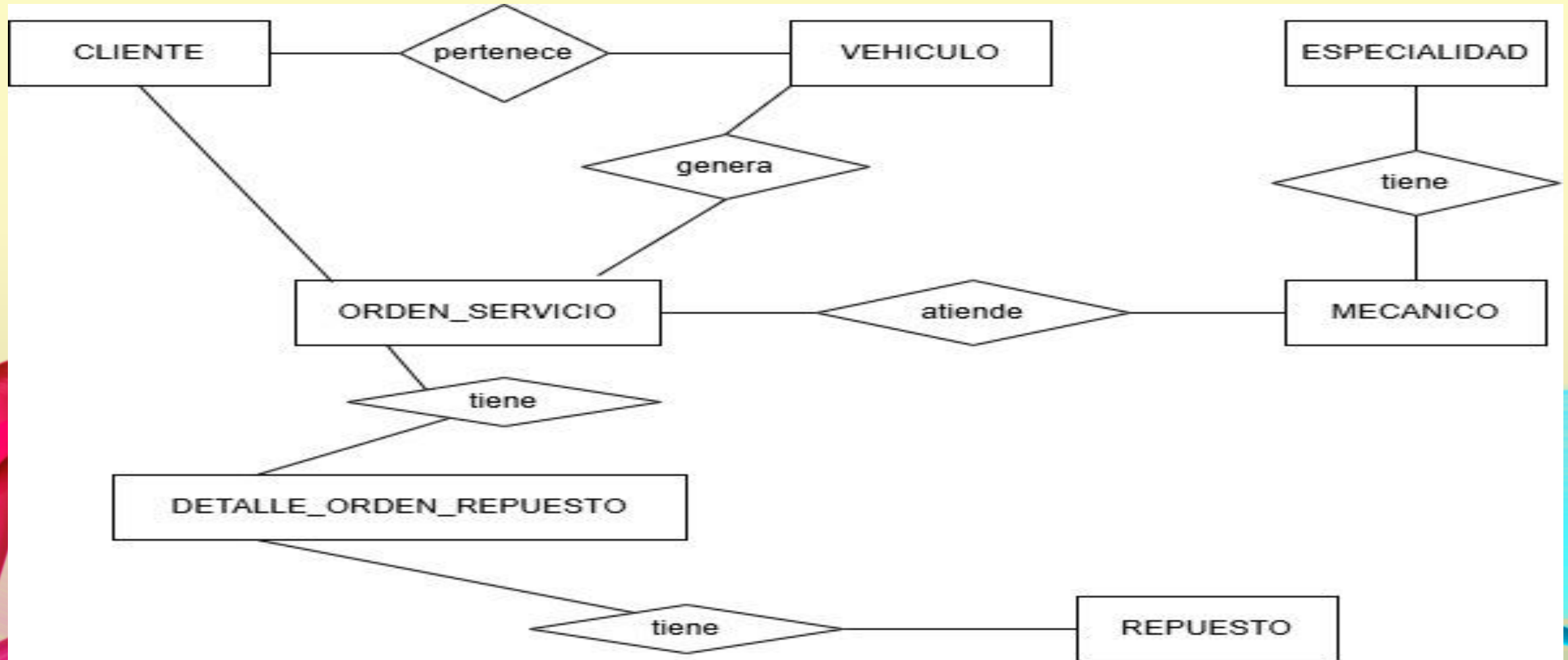
- **DETALLE_ORDEN_REPUESTO**
- id_detalle INT AUTO_INCREMENT PK
- id_orden INT FK
- codigo_repuesto INT FK
- cantidad_utilizada INT NOT NULL
- precio_aplicado DECIMAL(10,2) NOT NULL

¿Por qué el estado de la orden de servicio no debe almacenarse como texto libre?

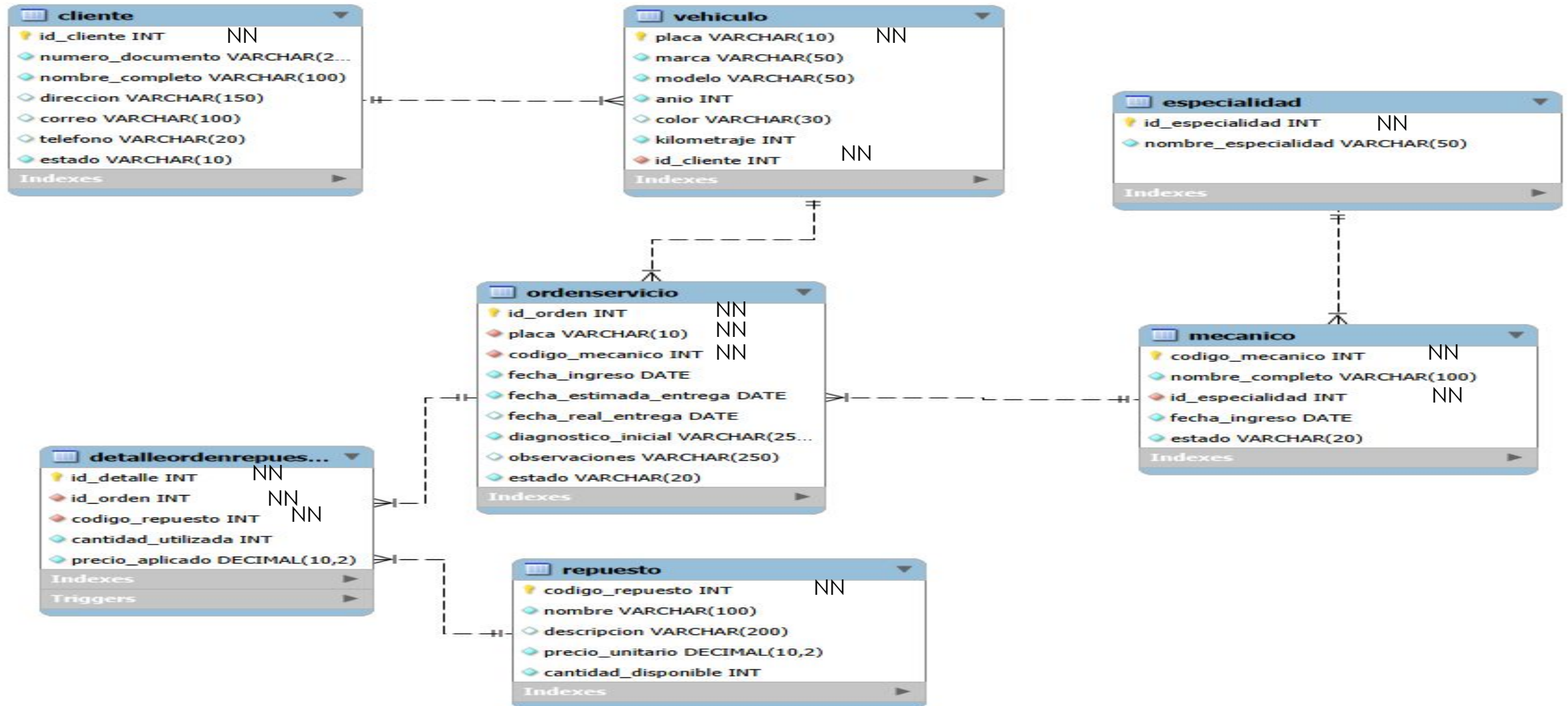
- No debe almacenarse como texto libre porque pueden presentarse errores al momento de registrar la información.
- **Entregado**
- **entregado**
- **ENTREGADO**
- **Entregada**

Al restringir los valores permitidos mediante un CHECK se garantiza que únicamente se almacenen estados válidos y consistentes dentro del sistema.

MODELO CONCEPTUAL



MODELO LÓGICO



MODELO FÍSICO

```
1 • CREATE DATABASE TallerAutomotriz;
2 • USE TallerAutomotriz;
3
4 • CREATE TABLE Cliente(
5     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
6     numero_documento VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
7     nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
8     direccion VARCHAR(150),
9     correo VARCHAR(100),
10    telefono VARCHAR(20),
11    estado VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT ('Activo'),
12    CHECK (estado IN ('Activo','Inactivo'))
13 );
14
15 • CREATE TABLE Vehiculo(
16     placa VARCHAR(10) PRIMARY KEY NOT NULL,
17     marca VARCHAR(50) NOT NULL,
18     modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
19     anio INT NOT NULL,
20     color VARCHAR(30),
21     kilometraje INT NOT NULL DEFAULT 0,
22     id_cliente INT NOT NULL,
23     FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente));
```



```
25 • ○ CREATE TABLE Especialidad(  
26     id_especialidad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
27     nombre_especialidad VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
28  
29 );  
30 • ○ CREATE TABLE Mecanico(  
31     codigo_mecanico INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
32     nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,  
33     id_especialidad INT NOT NULL,  
34     fecha_ingreso DATE NOT NULL,  
35     estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
36     CHECK (estado IN ('Activo', 'Vacaciones', 'Incapacidad')),  
37     FOREIGN KEY(id_especialidad)  
38     REFERENCES Especialidad(id_especialidad)  
39 );  
40 • ○ CREATE TABLE Repuesto(  
41     codigo_repuesto INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
42     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
43     descripcion VARCHAR(200),  
44     precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
45     cantidad_disponible INT NOT NULL,  
46     CHECK(precio_unitario > 0),  
47     CHECK(cantidad_disponible >= 0)  
48 );
```

```
49 • CREATE TABLE OrdenServicio(  
50     id_orden INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
51     placa VARCHAR(10) NOT NULL,  
52     codigo_mecanico INT NOT NULL,  
53     fecha_ingreso DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),  
54     fecha_estimada_entrega DATE NOT NULL,  
55     fecha_real_entrega DATE NULL,  
56     diagnostico_inicial VARCHAR(250) NOT NULL,  
57     observaciones VARCHAR(250),  
58     estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Recibido',  
59     CHECK (estado IN ('Recibido', 'En Proceso', 'Finalizado', 'Entregado', 'Cancelado')),  
60     FOREIGN KEY(placa) REFERENCES Vehiculo(placa),  
61     FOREIGN KEY(codigo_mecanico) REFERENCES Mecanico(codigo_mecanico)  
62 );  
63 • CREATE TABLE DetalleOrdenRepuesto(  
64     id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
65     id_orden INT NOT NULL,  
66     codigo_repuesto INT NOT NULL,  
67     cantidad_utilizada INT NOT NULL,  
68     precio_aplicado DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
69     CHECK(cantidad_utilizada > 0),  
70     CHECK(precio_aplicado > 0),  
71     FOREIGN KEY(id_orden) REFERENCES OrdenServicio(id_orden),  
72     FOREIGN KEY(codigo_repuesto) REFERENCES Repuesto(codigo_repuesto));
```


Trigger

```
DELIMITER $$
• CREATE TRIGGER tr_validarInventarioRepuesto
  BEFORE INSERT
  ON DetalleOrdenRepuesto
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    DECLARE stock_actual INT;
    DECLARE precio_unitario_repuesto DECIMAL(10,2);

    SELECT cantidad_disponible, precio_unitario
    INTO stock_actual, precio_unitario_repuesto
    FROM Repuesto
    WHERE codigo_repuesto = NEW.codigo_repuesto;

    IF NEW.cantidad_utilizada > stock_actual THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'No hay suficiente inventario del repuesto.';
    ELSE
      SET NEW.precio_aplicado = NEW.cantidad_utilizada * precio_unitario_repuesto;
      UPDATE Repuesto
      SET cantidad_disponible = cantidad_disponible - NEW.cantidad_utilizada
      WHERE codigo_repuesto = NEW.codigo_repuesto;
    END IF;
  END$$
DELIMITER ;
```


INSERT INTO

```
99 • INSERT INTO Cliente
100 (numero_documento,nombre_completo,direccion,correo,telefono,estado)
101 VALUES
102 ('1001','Juan Perez','Bogotá','juan@gmail.com','3001111111','Activo'),
103 ('1002','Laura Gomez','Soacha','laura@gmail.com','3002222222','Activo'),
104 ('1003','Carlos Ruiz','Bogotá','carlos@gmail.com','3003333333','Activo'),
105 ('1004','Sofia Torres','Bogotá','sofia@gmail.com','3004444444','Inactivo'),
106 ('1005','Pedro Rojas','Chía','pedro@gmail.com','3005555555','Activo');
107
108 • INSERT INTO Especialidad(nombre_especialidad)
109 VALUES
110 ('Motor'),
111 ('Electricidad'),
112 ('Suspensión'),
113 ('Frenos'),
114 ('Pintura');
```

```
117 • INSERT INTO Vehiculo
118 VALUES
119 ('ABC123','Mazda','3',2022,'Rojo',25000,1),
120 ('DEF456','Toyota','Corolla',2021,'Negro',35000,2),
121 ('GHI789','Chevrolet','Onix',2020,'Blanco',45000,3),
122 ('JKL321','Renault','Kwid',2024,'Gris',5000,4),
123 ('MNO654','Kia','Rio',2023,'Azul',12000,5);
124
125 • INSERT INTO Mecanico
126 VALUES
127 (1,'Andres Castro',1,'2022-05-10','Activo'),
128 (2,'Luis Morales',2,'2021-08-12','Activo'),
129 (3,'Camilo Diaz',4,'2020-02-18','Activo'),
130 (4,'Felipe Gomez',3,'2023-01-20','Vacaciones'),
131 (5,'Oscar Medina',5,'2021-03-15','Activo');
132
133 • INSERT INTO Repuesto
134 VALUES
135 (101,'Filtro de aceite','Filtro original',35000,20),
136 (102,'Pastillas de freno','Juego completo',80000,15),
137 (103,'Bateria','12 voltios',280000,10),
138 (104,'Bujias','Juego x4',60000,30),
139 (105,'Amortiguador','Delantero',250000,8);
```



```
141 • INSERT INTO OrdenServicio
142     (placa,codigo_mecanico,fecha_estimada_entrega,fecha_real_entrega,diagnostico_inicial,observaciones,estado)
143     VALUES
144     ('ABC123',1,'2026-07-30',NULL,'Cambio de aceite',NULL,'Recibido'),
145     ('DEF456',2,'2026-08-01',NULL,'Revision electrica',NULL,'En Proceso'),
146     ('GHI789',3,'2026-07-31',NULL,'Cambio de frenos',NULL,'Recibido'),
147     ('JKL321',5,'2026-08-02',NULL,'Pintura lateral',NULL,'Finalizado'),
148     ('MNO654',1,'2026-08-03',NULL,'Revision general',NULL,'Recibido'),
149     ('ABC123',3,'2026-08-04',NULL,'Cambio de bujias',NULL,'En Proceso'),
150     ('DEF456',5,'2026-08-05',NULL,'Pintura capó',NULL,'Recibido'),
151     ('GHI789',2,'2026-08-06',NULL,'Problema bateria',NULL,'Recibido');
152
153 • INSERT INTO DetalleOrdenRepuesto
154     (id_orden,codigo_repuesto,cantidad_utilizada,precio_aplicado)
155     VALUES
156     (1,101,1,35000),
157     (2,103,1,280000),
158     (3,102,1,80000),
159     (4,105,1,250000),
160     (5,104,1,60000),
161     (6,104,2,60000),
162     (7,101,1,35000),
163     (8,103,1,280000);
```


STORED PROCEDURES

```
166 DELIMITER $$
167 • CREATE PROCEDURE sp_RegistrarOrdenServicio(IN p_placa VARCHAR(10),IN p_codigo_mecanico INT,IN p_fecha_estimada DATE,IN p_diagnostico VARCHAR(250))
168 BEGIN
169 IF NOT EXISTS(
170     SELECT *
171     FROM Vehiculo
172     WHERE placa = p_placa)
173 THEN
174     SIGNAL SQLSTATE '45000'
175     SET MESSAGE_TEXT='El vehiculo no existe';
176 END IF;
177 IF NOT EXISTS(
178     SELECT *
179     FROM Mecanico
180     WHERE codigo_mecanico = p_codigo_mecanico
181     AND estado='Activo')
182 THEN
183     SIGNAL SQLSTATE '45000'
184     SET MESSAGE_TEXT='El mecanico no esta activo';
185 END IF;
186 INSERT INTO OrdenServicio(placa,codigo_mecanico,fecha_estimada_entrega,diagnostico_inicial,estado)
187 VALUES(p_placa,p_codigo_mecanico,p_fecha_estimada,p_diagnostico,'Recibido');
188 END$$
189 DELIMITER ;
```

```
200 DELIMITER $$
201 • CREATE PROCEDURE sp_AgregarRepuestoOrden(IN p_id_orden INT,IN p_codigo_repuesto INT,IN p_cantidad INT)
202 BEGIN
203 IF NOT EXISTS
204     (SELECT id_orden
205      FROM OrdenServicio
206      WHERE id_orden = p_id_orden)
207 THEN
208     SIGNAL SQLSTATE '45000'
209     SET MESSAGE_TEXT='No existe la orden.';
210 END IF;
211
212 IF NOT EXISTS
213     (SELECT codigo_repuesto
214      FROM repuesto
215      WHERE codigo_repuesto = p_codigo_repuesto)
216 THEN
217     SIGNAL SQLSTATE '45000'
218     SET MESSAGE_TEXT='No existe el repuesto.';
219 END IF;
220 INSERT INTO DetalleOrdenRepuesto(id_orden,codigo_repuesto,cantidad_utilizada,precio_aplicado)
221 VALUES(p_id_orden,p_codigo_repuesto,p_cantidad,0);
222 END$$
223 DELIMITER ;
```

```
216 DELIMITER $$
217 • CREATE PROCEDURE sp_FinalizarOrdenServicio(IN p_id_orden INT)
218 BEGIN
219     UPDATE OrdenServicio
220     SET
221     estado='Entregado', fecha_real_entrega = CURRENT_DATE
222     WHERE id_orden = p_id_orden;
223 END$$
224 DELIMITER ;
```

```
227 DELIMITER $$
228 • CREATE PROCEDURE sp_ConsultarHistorialVehiculo(IN p_placa VARCHAR(10))
229 BEGIN
230     SELECT
231     v.placa,c.nombre_completo AS Cliente,m.nombre_completo AS Mecanico,
232     o.fecha_ingreso,o.fecha_real_entrega,o.diagnostico_inicial,o.estado
233     FROM OrdenServicio o
234     INNER JOIN Vehiculo v
235     ON o.placa = v.placa
236     INNER JOIN Cliente c
237     ON v.id_cliente = c.id_cliente
238     INNER JOIN Mecanico m
239     ON o.codigo_mecanico = m.codigo_mecanico
240     WHERE v.placa = p_placa;
241 END$$
242 DELIMITER ;
```



```
244 ● ○ CALL sp_RegistrarOrdenServicio(  
245     'ABC123',  
246     1,  
247     '2026-08-15',  
248     'Cambio de aceite'  
249     );  
250 ● ○ CALL sp_AgregarRepuestoOrden(  
251     1,  
252     101,  
253     1  
254     );  
255 ● CALL sp_FinalizarOrdenServicio(1);  
256 ● CALL sp_ConsultarHistorialVehiculo('ABC123');
```